

台北市立陽明高中115-1高二物理科第一次段考題目卷

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

一、單選題

1. 圖中碼錶的B類不確定度為何？

- (A) $\frac{1}{2\sqrt{3}}$
- (B) $\frac{60}{2\sqrt{3}}$
- (C) $\frac{100}{2\sqrt{3}}$
- (D) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
- (E) $\frac{1}{2}$



1. 一物體作直線運動，先以 3 m/s^2 的等加速度從靜止開始運動，接著以 -6 m/s^2 的等加速運動直到停止。若運動的總時長為 12 sec ，則此物體運動的總位移為多少公尺？

- (A) 144
- (B) 216
- (C) 108
- (D) 72
- (E) 0

2. 若房子的周長測量值為 $L \pm u_1$ 公尺，繞著房子走一圈，所花的時間測量值為 $t \pm u_2$ 秒。根據以上資料，估計此平均速率之組合不確定度為何？

- (A) $u_1 + u_2$
- (B) $\sqrt{\left(\frac{L}{u_1}\right)^2 + \left(\frac{t}{u_2}\right)^2}$

(C) $\frac{L}{t} \sqrt{\left(\frac{u_1}{L}\right)^2 + \left(\frac{u_2}{t}\right)^2}$

(D) $u_1^2 + u_2^2$

(E) $\sqrt{\left(\frac{u_1}{L}\right)^2 + \left(\frac{u_2}{t}\right)^2}$

3. 物體作自由落體運動,其落下距離 h 時的瞬時速率 v 與物體質量 m 及重力加速度 g 的關係可表

示為 $v = cm^x h^y g^z$, 其中 c 為無因次常數, 則 (x, y, z) 為下列何者?

(A) $(1, \frac{1}{2}, -\frac{2}{3})$

(B) $(0, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$

(C) $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

(D) $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{2}{3})$

(E) $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

4. 阿哲利用假日去爬山, 已知阿哲爬上山的速率是 v 。下山的速率一開始是 $2v$, 到了路程的一半之後改成 v 直到下山。已知上山與下山的來回路程相同, 請問上山與下山一趟的平均速率是多少?

(A) 0

(B) $\frac{8}{7}v$

(C) $\frac{5v}{4}$

(D) $\frac{1}{2}v$

(E) $\frac{4}{3}v$

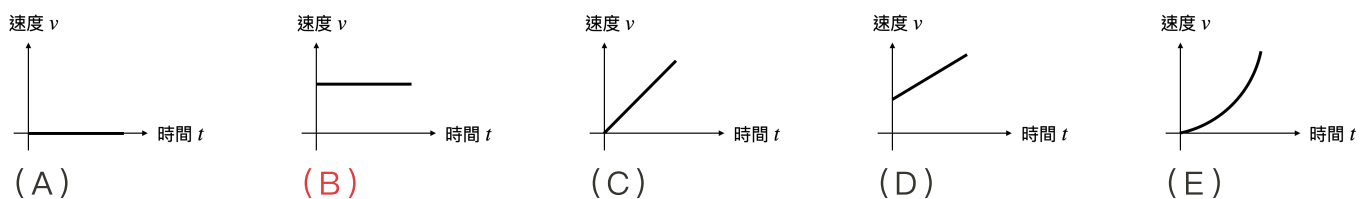
5. 利用因次分析法選出下方問題的可能答案: 設甲、乙兩個行星同繞太陽在同一平面上作等速圓周運動 (兩行星繞行方向相同), 週期分別為 T_1, T_2 , 其中 $T_2 > T_1$ 。則每隔多久時間, 兩行星將交會一次 (與太陽連成一直線)?

- (A) $\frac{T_2 T_1}{T_2 - T_1}$
 (B) $\frac{T_2 + T_1}{T_2 - T_1}$
 (C) $\frac{T_2 - T_1}{T_2 + T_1}$
 (D) $\frac{T_2 - T_1}{T_2 T_1}$
 (E) $2T_1 T_2$

6. A、B 兩質點在同一直線上相向運動，原相距10 m，初速分別為1 m/s 與−3 m/s，加速度分別為1 m/s² 與2 m/s²，試求出發後多少秒後，A、B 兩者最接近？

- (A) 2
 (B) 2.5
 (C) 3
 (D) 4
 (E) 5

7. 小張與小智自懸停的高空直升機跳傘。小張先由靜止落下，1 秒後小智也由靜止落下。在尚未開傘的期間，若是略去空氣阻力的影響，以地面觀察者的角度來看，小張與小智都是作等加速運動。若忽略空氣阻力，並以小智落下的時刻設為 $t = 0$ ，則小智觀察到小張的速率隨時間變化為何？



二、多選題

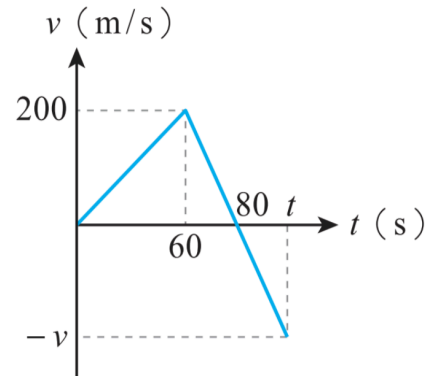
1. 下列何者具有相同的因次？

- (A) 動能 = $\frac{1}{2} \cdot \text{質量} \cdot \text{速度}^2$
 (B) 重力位能 = 質量 · 重力加速度 · 高度
 (C) 力 = 質量 · 加速度

(D) 熱能 = 質量 · 比熱 · 溫度變化

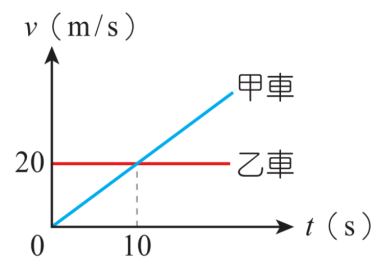
(E) 壓力 = $\frac{\text{力}}{\text{面積}}$

1. 垂直向上發射之火箭，其運動的 $v - t$ 關係如圖示，若火箭因為燃料用盡，在 t 秒時回到發射點墜毀，則有關此火箭的運動狀態描述，下列哪些是正確的？



- (A) 火箭在 80 秒末燃料用盡
(B) 火箭上升的最大高度為 6000 公尺
(C) 墜毀前的速度為 - 800 公尺/秒
(D) 80 秒末達最大高度
(E) 火箭在 $t = 120$ 秒時墜毀

1. 甲、乙兩車在直線道路上同向行駛，若兩車的 $v - t$ 關係如右圖所示，當乙車通過甲車旁時，甲車由靜止開始運動，則下列敘述哪些正確？



- (A) 甲、乙車的加速度相同
(B) 當 $t = 10$ 秒時，甲、乙兩車速相同
(C) 當 $t = 25$ 秒時，甲車會超越乙車 150 公尺
(D) 當甲、乙兩車速相同時，兩車的距離為 100 公尺
(E) 當 $t = 10$ 秒時，甲車追上乙車

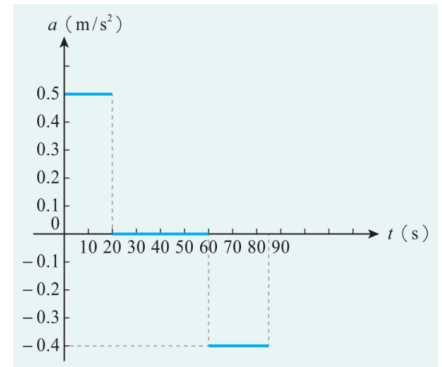
2. 下列有關質點作直線運動的敘述，哪些正確？

- (A) 其位移量值必和路徑長相等
(B) 物體的速度為零時，其加速度也為零
(C) 對同一個運動過程，在參考坐標系中，改變坐標軸原點的選取，質點的位移仍相同
(D) 物體的加速度為零時，其速度也為零
(E) 加速度和速度兩者的方向有可能相反

三、題組題

- 1.~2.題為一題組

某人駕駛汽車在筆直水平路面上行駛，遇紅燈而停，綠燈時車開始前進並設此時刻為 $t = 0$ 。由此時刻到 $t = 85$ 秒的期間，汽車加速度 a 與時間 t 的關係如圖所示。



1. 請問此汽車在 0 到 85 秒期間，總位移大小為多少公尺？（單選）

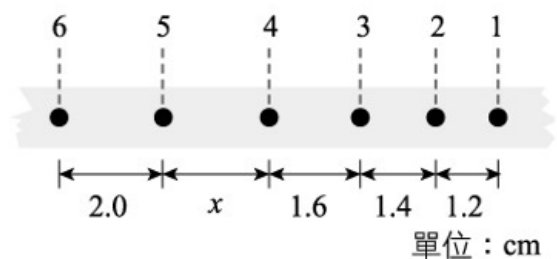
- (A) 0
- (B) 312.5
- (C) 625
- (D) 1250
- (E) 條件不足，無法判斷

2. 關於此汽車在各時間區段內「速度變化量 (Δv)」的敘述，哪些正確？（多選）

- (A) 在 0 到 20 秒期間，汽車的速度變化量為 10 m/s
- (B) 在 20 到 60 秒期間，汽車的速度變化量為 10 m/s
- (C) 在 60 到 85 秒期間，汽車的速度變化量為 -10 m/s
- (D) 在 0 到 60 秒期間，汽車的總速度變化量為 20 m/s
- (E) 在 0 到 85 秒期間，汽車的總速度變化量為 0 m/s

5. ~ 6. 為一題組

讓滑車作等加速運動，並以電鈴計時器在紙帶上打點，部分打點記錄如圖所示。已知電鈴計時器的打點頻率為 40 次/s。則：



3. 滑車的加速度量值為多少 m/s^2 ？

- (A) 0.8
- (B) 1.6
- (C) 3.2
- (D) 4.8
- (E) 6.4

4. 圖中第6痕點的瞬時速率為多少 cm/s ?

- (A) 76
- (B) 80
- (C) 84
- (D) 88
- (E) 92

四、填充題

1. 陽明高中自然科五帥的身高如下（單位：公分）
表，已知全體自然科老師共13人，則：

一帥	二帥	三帥	四帥	五帥
165	173	170	175	172

（可以帶根號，不用把小數點算出來）

1. 上表為兩位同學分別使用同一把最小刻度為 0.1 cm 的木尺，針對同一人的身高進行 9 次測量的原始數據與統計結果。請根據表格回答下列問題：
- 根據表中的統計指標，哪一種測量方法的品質較佳？請具體說明判斷的理由。
 - 已知甲、乙兩種方法皆測量了 5 次，請推論乙方法在實際操作測量時，可能的誤差來源？（請列舉兩項，且不可寫人為計算錯誤）

	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	平均值	標準差 s
甲方法 (cm)	165.6	165.5	166.4	166.2	166.8	165.8667	0.7528
乙方法 (cm)	165.8	169.6	168.5	169.4	162.7	166.5333	3.0930

2. 一長直隧道實施區間測速，兩測速點相距 4.0 公里，最高平均速限為 72 km/hr。某車通過第一測速點時速率為 54 km/hr，先以等加速行駛 20 秒達 90 km/hr接著等速行駛 60 秒，最後作等減速運動。再不被開罰單的情況下，則：
1. 最高平均速限 72 km/hr，相當於多少 m/s？
 2. 用右圖完成 $v - t$ 圖，並標示 $t = 36, 60, 120$ 時刻的速度
 3. 通過隧道所需的最短時間為幾秒？
 4. 通過第二測速點時的最高速率應為多少 km/hr？
3. 在等速度鉛直上升的氣球上，相對於氣球以 10 m/s 之速率鉛直上拋物體，物體經 8 s 落地。則物體落地瞬間，氣球的高度為何？（重力加速度量值為 10 m/s^2 ）